

FUSADER

Desarrollo de sistema de información para gestionar los servicios que ofrece la fundación.

CRISTIAN MAURICIO ESPARZA NUÑEZ

000230683

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
BUCARAMANGA
2023

FUSADER

Desarrollo de sistema de información para gestionar los servicios que ofrece la fundación

CRISTIAN MAURICIO ESPÀRZA NUÑEZ

000230683

Trabajo de grado en la modalidad de práctica social presentado como requisito para optar por el título de Ingeniero de Sistemas e Informática

DOCENTE SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR/A

SUPERVISOR EMPRESARIAL

NESTOR CACERES APONTE

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

BUCARAMANGA

AÑO

2023

1 4

1

1.1 4

1.2 5

2 52

3 5

3.1 5

3.2 6

4 6

5 8

6 ¡Error! Marcador no definido.

7 10

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Fusader es una institución de índole cultural conformada por diecisiete personas en diferentes áreas, dedicada a promover el desarrollo integral de la comunidad, el bienestar social y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del departamento de Santander, en Colombia, mediante la gestión, reunión, investigación, promoción y divulgación de los atributos, la geografía, la historia, las letras, el emprendimiento, el desarrollo, la música, y las artes de los santandereanos, su actividad económica o sostenible es la realización de talleres y venta de productos hechos a mano como bolsos, carteras.

su misión es lograr mostrar y conservar la cultura, mediante diferentes recursos a lo largo de este tiempo, como; implementando actividades con o sin ánimo de lucro, difusión del patrimonio cultural y el reconocimiento de los valores, principalmente con el museo observatorio interactivo de la música, que consiste de un espacio para el conocimiento aprendizaje y contacto directo con diferentes instrumentos musicales, intercambio de saberes en torno a la música, historia, compositores, cultores, etc.

su visión es trazar el camino para encontrar los escenarios en los que las expresiones culturales regionales encuentren su lugar en el mundo, Fusader proyecta a Santander bajo la expectativa de encontrar en propios y extraños la pregunta por lo que somos, de interés universal.

la práctica social se desarrollara en la calle 5#18-46 Piedecuesta, Santander. Teléfono (+57 3114652462) y correo electrónico (contacto@fusader.org)

1.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA



La fundación santandereana para el desarrollo social- fusader está conformada por quince integrantes de la asamblea general de socios, es decir cinco principales, cinco suplentes de la junta directiva, un revisor fiscal, un representante legal, una contadora, una secretaria y cuatro áreas de marca, cada una representada por un integrante.

1.2 DATOS ESPECÍFICOS DEL CARGO EN EL CUAL SE UBICA LA PRÁCTICA EMPRESARIAL

Practicante en el área de desarrollo de software, la empresa busca la reestructuración de la página y sistema de gestión de contenido para cubrir las necesidades que actualmente tiene en su página actual.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de información para gestionar los servicios, como proyectos, eventos, blogs, aliados, carrito de compra entre otros que ofrece la fundación fusader.

● 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La institución Fusader ha estado en funcionamiento desde 1982 hasta la actualidad, y ha ganado reconocimiento nacional gracias a su organización, ejecución y promoción de eventos culturales a nivel departamental y nacional, incluyendo artes escénicas, títeres, dramaturgia, pintura y escultura, música folclórica, entre otros. También promueve el emprendimiento regional y sus actores en eventos dirigidos a públicos específicos, como la niñez y la vejez, así como a aquellos con conocimientos especializados y a aquellos con interés general. El objetivo es ayudar a la fundación a promover sus proyectos e iniciativas a través de un sistema informativo, y aumentar su reconocimiento para incentivar a la comunidad a involucrarse en los eventos y las causas, ya sea mediante donaciones o participación. Sin embargo, su sitio web actual no es intuitivo para aquellos interesados en conocer más sobre la fundación, ya que presenta algunos inconvenientes, como la falta de organización en sus proyectos y distribución, lo que hace que su público no pueda encontrar rápidamente lo que busca al momento de acceder al sitio web.

● 3. OBJETIVOS

○ 3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una sistema de información web responsive mediante la aplicación de una metodología de desarrollo y el stack lamp para proporcionar la información y servicios que ofrece FUSADER a los visitantes mejorando la interacción, comunicación y experiencia .

○ **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Definir los requerimientos funcionalidades y no funcionales del sistema para sentar las bases que cumplan las necesidades y expectativas de la fundación.
- Diseñar un modelo de base de datos relacional haciendo uso del estándar UML, vistas de usuario que se adapte a los requerimientos establecidos.
- Implementar el sistema de información bajo los requerimientos previamente aprobados por los encargados de la fundación.
- Realizar diferentes pruebas y diagnósticos del aplicativo con diferentes escenarios para verificación del correcto funcionamiento del sistema de información.

● **4. ACTIVIDADES A REALIZAR**

A continuación, se representa el cronograma de actividades propuesto para el desarrollo del sistema de información. Que se plantea desarrollar en un lapso de tiempo de 4 meses (16 semanas) en la tabla logramos identificar el objetivo específico con su respectiva actividades con el propósito de cumplir con dicho objetivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	DURACION	1/05/23	7/05/23	13/05/23	19/05/23	25/05/23	31/05/23	6/06/23	12/06/23	18/06/23	24/06/23	30/06/23	6/07/23	12/07/23	18/07/23	24/07/23	30/07/23	5/08/23	ENTREGABLES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Definir los requerimientos funcionalidades y no funcionales del sistema para sentar las bases que cumplan las necesidades y expectativas de la fundación.	Actividad 1: Se determinaron los requerimientos funcionales del sistema	1	1																	Acta de requerimientos	INFORME AVANCE 1
	Actividad 2: Se determinaron los requerimientos no funcionales.	1	0,5	0,5																	
	Actividad 3: Se definirá la arquitectura del software, incluyendo la selección de plataformas, lenguajes de programación, herramientas, etc.	1		0,5	0,5																
Diseñar un modelo de base de datos relacional haciendo uso del estándar UML, vistas de usuario que se adapte a los requerimientos establecidos.	Actividad 4: Diseño de diagramas UML.	1			0,5	0,5														Diseños documentados	INFORME DE AVANCE 2
	Actividad 5: Se definirán los elementos visuales que componen la interfaz de usuario, incluyendo estructura de navegación, disposición de elementos, diseño de botones etc.	3			1	1	1														
	Actividad 6: Se establece la estructura y relaciones de la base de datos generando un prototipo.	1						1													
Implementar el sistema de información bajo los requerimientos previamente aprobados por los encargados de la fundación.	Actividad 7: Implementación de la base de datos propuesta.	1							1											Sistema de gestión funcional	INFORME FINAL
	Actividad 8: Implementación del backend y frontend.	8							1	1	1	1	1	1	1	1					
	Actividad 9: Implementación del patrón de arquitectura de tres capas.	8							1	1	1	1	1	1	1	1					
Realizar diferentes pruebas y diagnósticos del aplicativo con diferentes escenarios para verificación del correcto funcionamiento del sistema de información.	Actividad 10: Ejecución del plan de pruebas de funcionamiento.	2																1	1	Sistema de gestión funcional	INFORME FINAL
	Actividad 11: Realizar correcciones si es necesario.	1																	1		

A Continuación indico el detalle de caja objetivo y sus respectivas actividades

1. Definir los requerimientos funcionalidades y no funcionales del sistema para sentar las bases que cumplan las necesidades y expectativas de la fundación.

- Actividad 1: Se determinaron los requerimientos funcionales del sistema.
- Actividad 2: Se determinaron los requerimientos no funcionales.
- Actividad 3: Se definirá la arquitectura del software, incluyendo la selección de plataformas, lenguajes de programación, herramientas, etc.

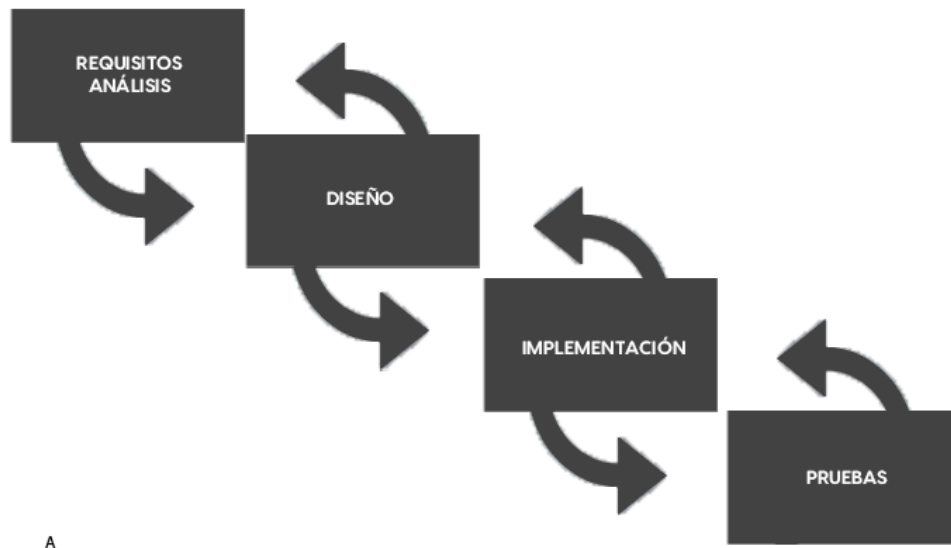
1. Diseñar un modelo de base de datos relacional haciendo uso del estándar UML, vistas de usuario que se adapte a los requerimientos establecidos.

- Actividad 4: Diseño de diagramas UML.
- Actividad 5: Se definirán los elementos visuales que componen la interfaz de usuario, incluyendo estructura de navegación, disposición de elementos, diseño de botones etc.

- Actividad 6: Se establece la estructura y relaciones de la base de datos generando un prototipo.
2. Implementar el sistema de información bajo los requerimientos previamente aprobados por los encargados de la fundación.
 - Actividad 7: Implementación de la base de datos propuesta.
 - Actividad 8: Implementación del backend y frontend.
 - Actividad 9: Implementación del patrón de arquitectura de tres capas.
 3. Realizar diferentes pruebas y diagnósticos del aplicativo con diferentes escenarios para verificación del correcto funcionamiento del sistema de información.
 - Actividad 10: Ejecución del plan de pruebas de funcionamiento.
 - Actividad 11: Realizar correcciones si es necesario.

● 5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la plataforma web se utilizó el modelo de cascada modificada, que se enfoca en la planeación de las necesidades y objetivos del proyecto, facilitando la identificación e implementación de los requerimientos establecidos. Este modelo es adecuado para proyectos en los que los requisitos están claramente definidos y se pueden estimar con precisión. En cada fase, se aplica la metodología con una fase de pruebas asociada. A medida que se desarrolla el software, se realizan pruebas y validación después de cada fase para asegurar que se cumplan los requerimientos establecidos en el proyecto. Gracias a este enfoque, se proporciona una mayor visibilidad y control sobre el proceso de desarrollo, lo que permite detectar y corregir errores de manera temprana y evita riesgos en fases posteriores. Además, este modelo proporciona una mayor capacidad de respuesta a los requerimientos del software y mejora la calidad del producto final.



A

las fases que componen la metodología de cascada modificada son:

1. **Requerimientos y análisis:** En esta fase se definen los objetivos y necesidades del proyecto, lo que permite identificar de manera clara, precisa y completa los requisitos necesarios para cumplir con dichos objetivos. De esta manera, se establecen las restricciones y plazos necesarios para que los desarrolladores tengan una base sólida en la cual trabajar. Esta fase es crucial para el resto del proyecto
2. **Diseño:** En la fase de diseño se elabora un diseño detallado de la solución del proyecto, incluyendo la definición de la arquitectura, los componentes y los módulos. En esta fase se utiliza la información recopilada en la fase de análisis para desarrollar una solución detallada y completa. Se pueden utilizar diferentes herramientas y técnicas para desarrollar el diseño, como diagramas de flujo, diagramas de actividad, modelos de datos, entre otros. Es importante que el diseño sea claro y completo para que los desarrolladores puedan codificar el software de manera efectiva.
3. **Implementación:** En la fase de implementación de la metodología de cascada modificada, se lleva a cabo la codificación del software a partir del diseño previamente elaborado. En esta etapa también es importante desarrollar la documentación técnica, como manuales de usuario, guías de instalación, descripciones de módulos y componentes, entre otros.

4. **Pruebas:** En esta fase se procede a realizar pruebas unitarias y verificar que el software cumpla con los requerimientos establecidos en la fase de análisis. Es importante realizar pruebas exhaustivas para detectar y corregir cualquier error o falla que se presente.

Es importante tener presente que la metodología de cascada modificada permite retroalimentación entre fases.

● 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chuburu, L. (julio de 2020). openwebinars. Obtenido de openwebinars: <https://www.laurachuburu.com.ar/tutoriales/que-es-jquery-y-como-implementarlo.php>
2. CORMEN, T. H., RIVEST, R. L., & STEIN, C. (2009). Introduction to Algorithms (Third Edition ed.). McGraw-Hill.
3. Robledano, A. (24 de septiembre de 2019). openwebinars. Obtenido de openwebinar <https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/>
4. Php.net, “¿Qué es PHP?,” [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/es/intro-what-is.php>.
5. S. Zamenfeld, “StarUML una herramienta para modelado,” 2011, [Online]. Available: <https://acortar.link/DXStYR>.
6. G. B, “Qué es GitHub y cómo empezar a usarlo,” 2022, [Online]. Available: <https://www.hostinger.co/tutoriales/que-es-github>.
7. Ignacio Risso “Domina el modelo en cascada y potencia al máximo tus proyectos de software”, 2022 [Online]. Available: <https://www.crehana.com/blog/transformacion-digital/modelo-en-cascada/>
8. Zapata, C, & Garcés, G. (2008). Generación del diagrama de secuencias de uml 2.1.1 desde esquemas preconceptuales. Revista EIA, (10), 89-103. ISSN 1794-1237